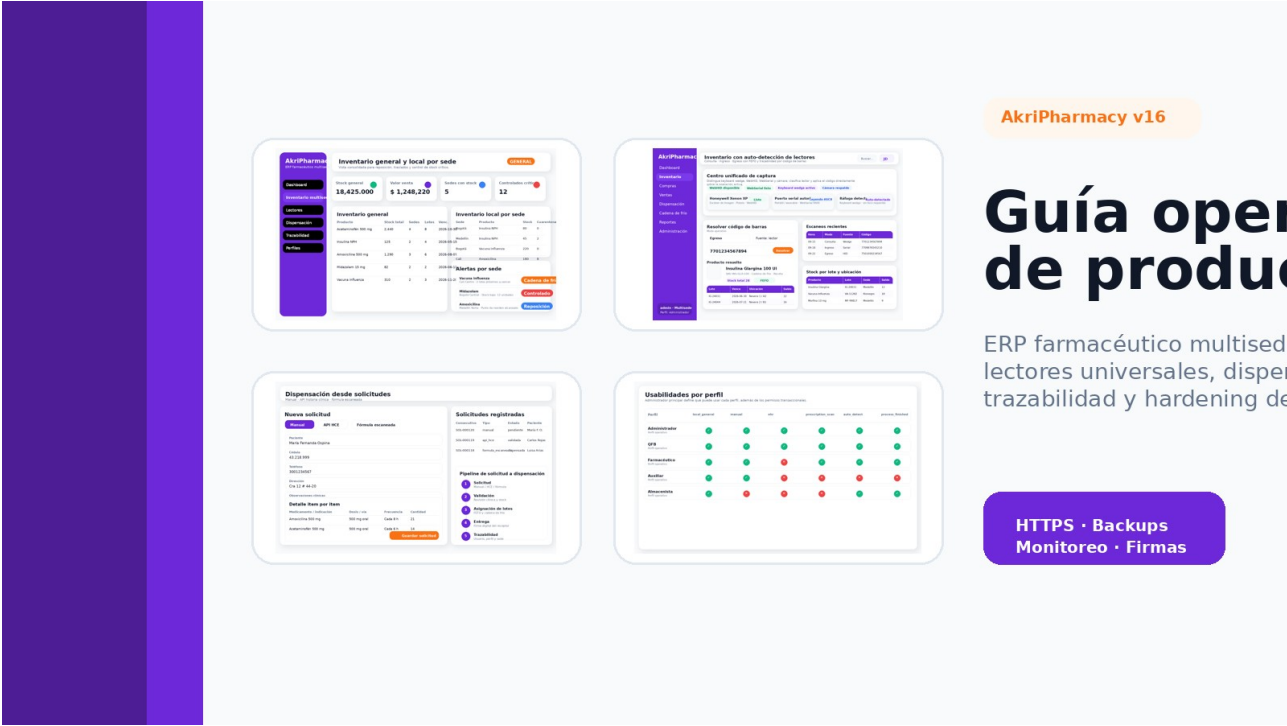




Guía operativa y de producción AkriPharmacy v16

ERP farmacéutico multisede con inventario local y general, lectores universales, dispensación, cadena de frío, trazabilidad y hardening de producción.

Versión 16.0 · HTTPS · Backups · Monitoreo · Firma avanzada operativa

Bloque	Contenido principal
Operación	Inventario multisede, movilidad por lector, solicitudes, cadena de frío, dispensación y reportes.
Gobierno	Perfiles, usabilidades, trazabilidad por usuario, perfil y sede, y auditoría operativa.
Producción v16	HTTPS, backups automáticos, monitoreo, métricas y firma electrónica avanzada operativa.

Mapa de la guía

- 1. Arquitectura funcional general y topología multisede.
- 2. Inventario local por sede, inventario general consolidado y reglas FEFO/escaneo.
- 3. Solicitudes de dispensación: manual, API desde historia clínica y fórmula escaneada.
- 4. Administración de perfiles, usabilidades y trazabilidad por proceso terminado.
- 5. Hardening de producción v16: HTTPS, backups, monitoreo y firma avanzada operativa.
- 6. Runbooks detallados para operación diaria, restore y troubleshooting.

Ruta / módulo	Uso
/ (SPA)	Operación diaria: dashboard, productos, inventario, compras, ventas, cadena de frío, reportes.
/ops/index.html	Centro operativo precompilado sin recompilar Angular.
/ops/production.html	Panel v16 de hardening: overview, backups y trazas.
/api/production/*	Endpoints de producción, monitoreo, respaldos y firma avanzada.

1. Arquitectura funcional general

AkriPharmacy integra operación farmacéutica multisede, control de inventario por lote, cadena de frío, solicitudes de dispensación, evidencias visuales, perfiles y auditoría en una sola plataforma. La v16 añade una capa de producción para continuidad operativa y control técnico.

Arquitectura v15

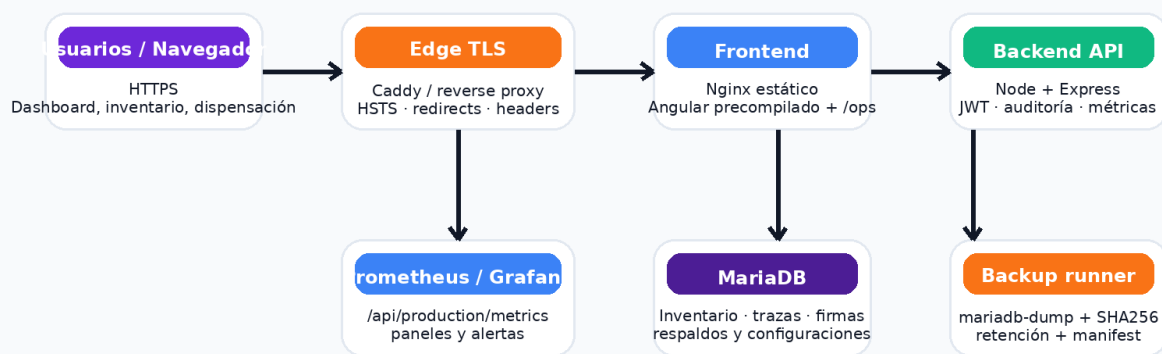
Multisede + lectores + solicitudes + trazabilidad



Arquitectura funcional multisede con sedes, almacenes, procesos y trazabilidad.

AkriPharmacy v16 · Arquitectura de producción

Capa HTTPS, aplicaciones, persistencia, backups y observabilidad

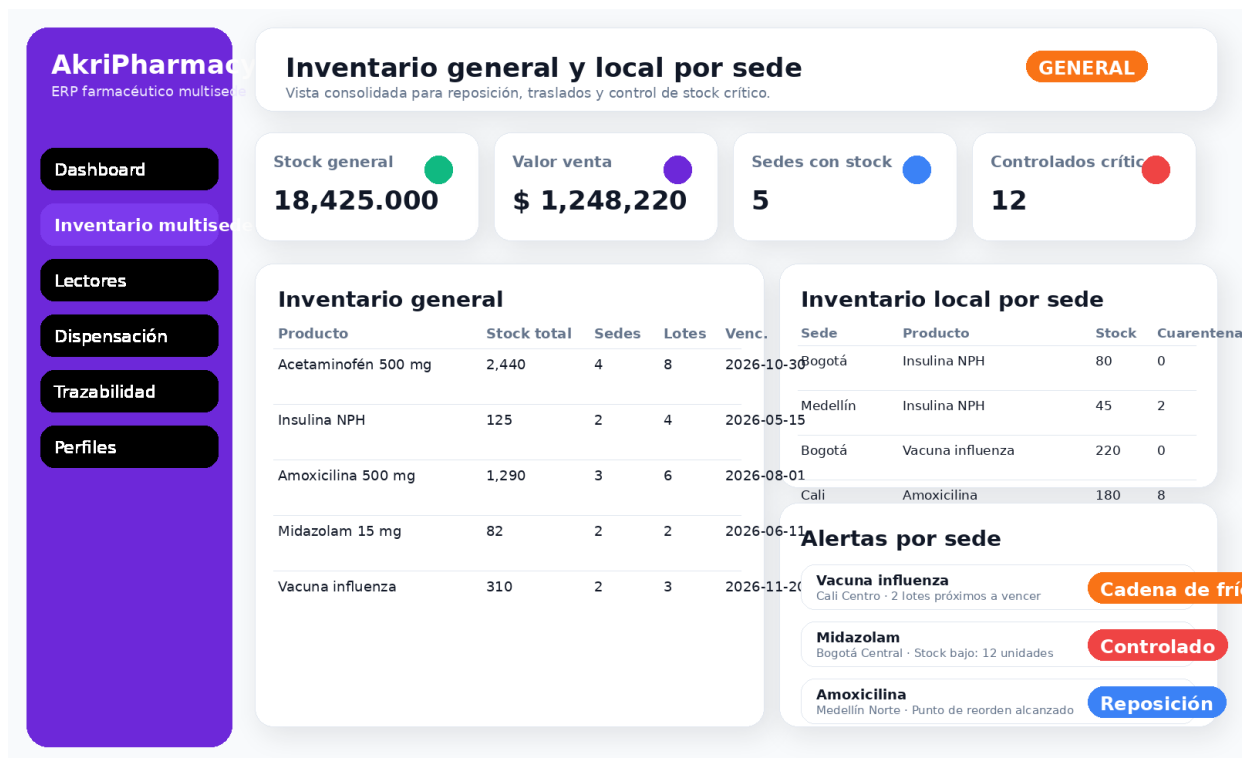


Paleta UI: Violeta #6D28D9 · Naranja #F97316 · Blanco #FFFFFF · Negro #111827

Topología de producción v16 con edge TLS, frontend, backend, base de datos, backup runner y monitoreo.

2. Inventario local y general

La operación distingue entre inventario local por sede y un inventario general consolidado que suma existencias disponibles de todas las sedes. Esto permite decidir redistribución, compra, cobertura y continuidad del despacho.



Simulación de pantalla para inventario multisede con consolidado general y detalle por sede.

Vista	Qué muestra	Uso recomendado
Inventario local	Lotes, ubicación, cantidades y vencimiento por sede.	Recepción, conteos, ingreso, egreso y dispensación local.
Inventario general	Suma total por producto y cobertura	Planeación, redistribución y

	entre sedes.	priorización de pedidos.
Escaneo universal	Resolución rápida del producto y sugerencia de lote/ubicación.	Ingreso, egreso y consulta asistida por lector.

AkriPharmac

Dashboard

Inventario

Compras

Ventas

Dispensación

Cadena de frío

Reportes

Administración

admin • Multisede

Perfil: Administrador

Inventario con auto-detección de lectores

Consulta · Ingreso · Egreso con FEFO y trazabilidad por código de barras

Buscar... JD

Centro unificado de captura

Distingue keyboard wedge, WebHID, WebSerial y cámara; clasifica lector y aplica el código directamente sobre la operación activa.

WebHID disponibleWebSerial listoKeyboard wedge activoCámara respaldo

Honeywell Xenon XP

Listo

Escáner de imagen · Pistola · WebHID

Puerto serial autorizado

Leviendo ASCII

Portátil / wearable · WebSerial 9600

Ráfaga detectada

Auto-detectado

Keyboard wedge · sin foco requerido

Resolver código de barras

Modo operativo

EgresoFuente: lector

7701234567894Resolver

Producto resuelto

Insulina Glargina 100 UI

SKU INS-GLA-100 · Cadena de frío · Receta

Stock total 28FEFO

Lote	Vence	Ubicación	Saldo
IG-24031	2026-06-30	Nevera 1 / A2	12
IG-24044	2026-07-21	Nevera 2 / B1	16

Escaneos recientes

Hora	Modo	Fuente	Código
09:15	Consulta	Wedge	7701234567894
09:18	Ingreso	Serial	7709876543210
09:22	Egreso	HID	7501000234567

Stock por lote y ubicación

Producto	Lote	Sede	Saldo
Insulina Glargina	IG-24031	Medellín	12
Vacuna Influenza	VA-11282	Rionegro	18
Morfina 10 mg	MF-99817	Medellín	9

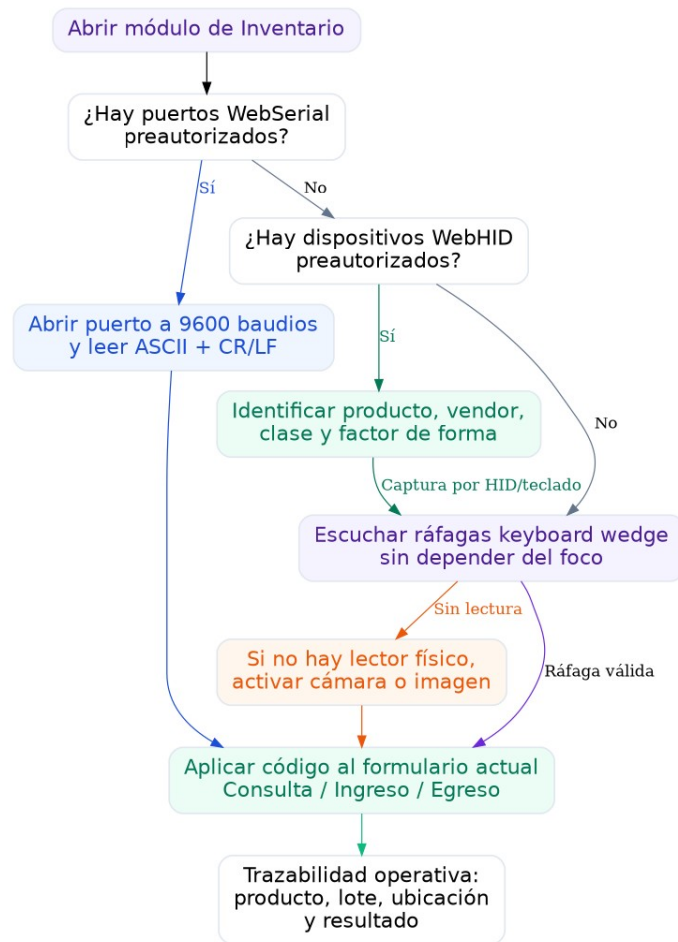
Pantalla simulada de consulta y movimiento de inventario con lector universal.

```
graph TD; Frontend[Frontend Angular / runtime  
Dashboard · Inventario · Dispensación] --> Captura[Centro unificado de captura  
Wedge · WebHID · WebSerial · Cámara]; Captura --> Backend[Backend Node/Express  
API · reglas FEFO · seguridad · auditoría]; Backend --> MariaDB[MariaDB 11.8.3  
Productos · lotes · existencias · firmas]; Backend --> SIESA[SIESA  
Facturación / estado]; Backend --> Termohigro[Termohigrómetros  
polling + webhook]; MariaDB -.-> Exportaciones[Exportaciones  
Excel · JSON · PDF]; Termohigro --> Exportaciones;
```

El diagrama de flujo describe la arquitectura del sistema. Comienza con el **Frontend Angular / runtime** (Dashboard, Inventario, Dispensación), que se conecta al **Centro unificado de captura** (Wedge, WebHID, WebSerial, Cámara). Este centro se conecta al **Backend Node/Express** (API, reglas FEFO, seguridad, auditoría). El backend interactúa con **MariaDB 11.8.3** (Productos, lotes, existencias, firmas), **SIESA** (Facturación / estado) y **Termohigrómetros** (polling + webhook). Finalmente, los datos de MariaDB y los datos de los termohigrómetros se envían a **Exportaciones** (Excel, JSON, PDF).

Canales soportados: keyboard wedge, cámara, WebHID, WebUSB, Web Serial e imagen.

AkriPharmacy v16 · Guía operativa y de producción



Algoritmo de detección del canal de lectura y fallback universal.

3. Solicitudes y dispensación

La dispensación puede ejecutarse directamente o desde una solicitud previa. Las solicitudes pueden originarse en captura manual ítem por ítem, importación estructurada desde historia clínica o adjunto de fórmula médica escaneada.

Dispensación desde solicitudes

Manual · API historia clínica · fórmula escaneada

Nueva solicitud

Manual

API HCE

Fórmula escaneada

Paciente

María Fernanda Ospina

Cédula

43.218.999

Teléfono

3001234567

Dirección

Cra 12 # 44-20

Observaciones clínicas

Detalle item por item

Medicamento / indicación	Dosis / vía	Frecuencia	Cantidad
Amoxicilina 500 mg	500 mg oral	Cada 8 h	21
Acetaminofén 500 mg	500 mg oral	Cada 6 h	14

Guardar solicitud

Solicitudes registradas

Consecutivo	Tipo	Estado	Paciente
SOL-000120	manual	pendiente	María F. O.
SOL-000119	api_hce	validada	Carlos Rojas
SOL-000118	formula_escaneada	dispensada	Luisa Arias

Pipeline de solicitud a dispensación

- 1

Solicitud

Manual / HCE / fórmula
- 2

Validación

Revisión clínica y stock
- 3

Asignación de lotes

FEFO y cadena de frío
- 4

Entrega

Firma digital del receptor
- 5

Trazabilidad

Usuario, perfil y sede

Centro de solicitudes de dispensación: origen manual, API clínica o fórmula escaneada.

Origen	Entrada	Resultado
Manual	Captura por operador ítem por ítem.	Solicitud lista para validar o dispensar.
API HC	JSON/API desde historia clínica.	Solicitud referenciada a sistema clínico.
Fórmula escaneada	PDF/JPG o fotografía del documento.	Adjunto trazable y soporte documental.



Flujo detallado desde solicitud hasta entrega y firma de recepción.

4. Gobierno de perfiles y usabilidades

El administrador principal asigna perfiles y habilita usabilidades específicas por rol. La combinación de permisos granulares + usabilidades visibles permite que cada sede vea solo lo que necesita y que toda acción terminada quede trazada con el perfil activo.

Usabilidades por perfil

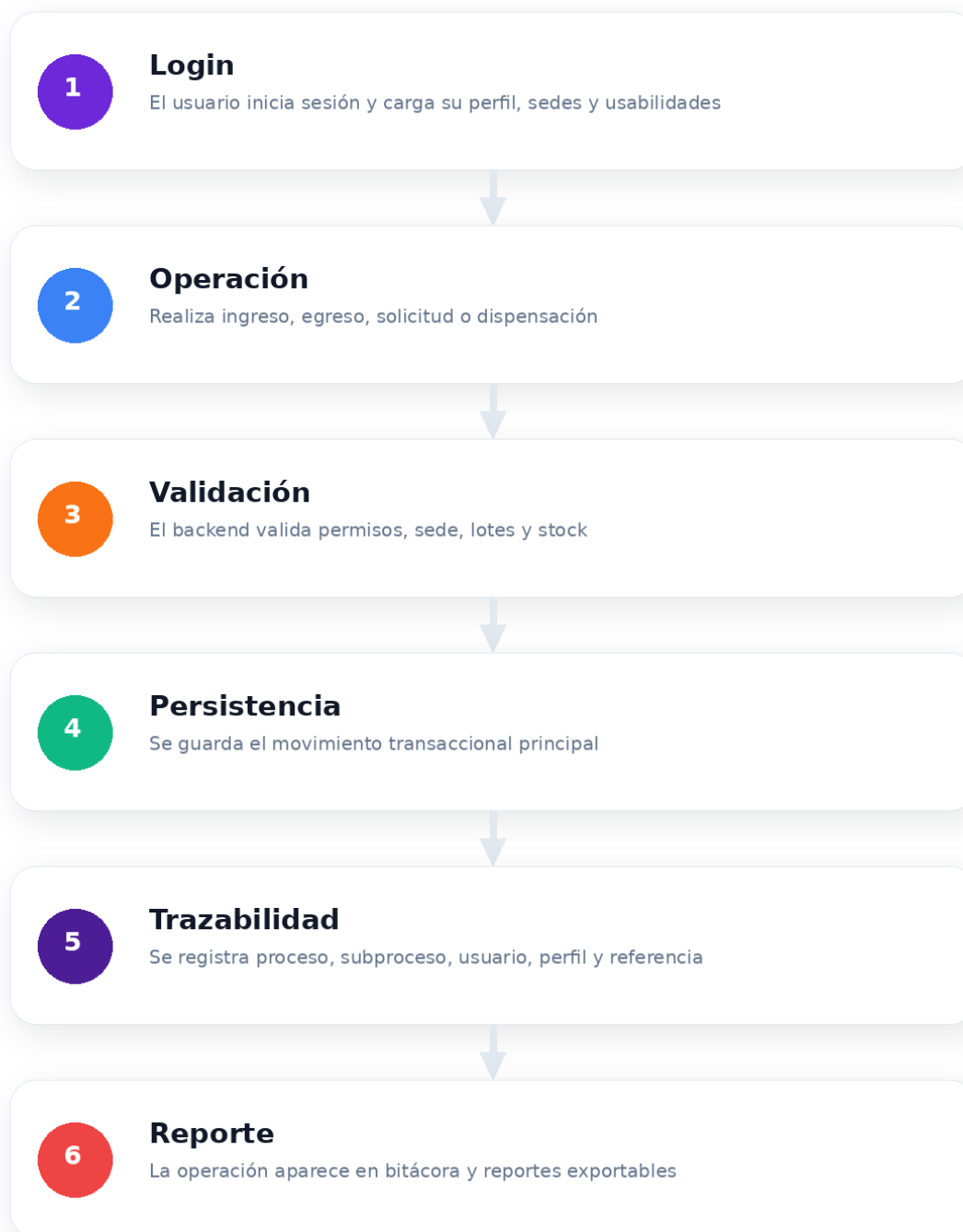
Administrador principal define qué puede usar cada perfil, además de los permisos transaccionales.

Perfil	local_general	manual	ehr	prescription_scan	auto_detect	process_finished
Administrador Perfil operativo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
QFB Perfil operativo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Farmacéutico Perfil operativo	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Auxiliar Perfil operativo	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Almacenista Perfil operativo	✓	✗	✗	✗	✓	✓

Matriz simulada de usabilidades y permisos por perfil.

Flujo

Trazabilidad de procesos terminados



Trazabilidad del proceso terminado: actor, perfil, sede, snapshots y evidencia.

Perfil	Usos típicos
ADMINISTRADOR	Gobierno global, usuarios, sedes, perfiles, configuración, auditoría y hardening.
QUIMICO_FARMACEUTICO / GERENTE	Validación operativa, controlados, cadena de frío, overview de producción y firmas.
FARMACEUTICO / AUXILIAR / ALMACENISTA	Operación asistida, inventario, solicitudes, dispensación y consulta.
AUDITOR	Solo lectura de trazas, reportes, firmas y bitácoras.

5. Hardening de producción v16

La v16 se diseñó para tomar una base funcional ya saludable y agregar controles de continuidad y observabilidad. El objetivo es reducir el riesgo operativo al desplegar en producción o múltiples sedes.

Flujo automático de backups



Recomendación operativa: backup full cada 6 h, prueba de restore semanal y copia externa diaria.

Algoritmo del backup automático con dump, hash, manifest y retención.

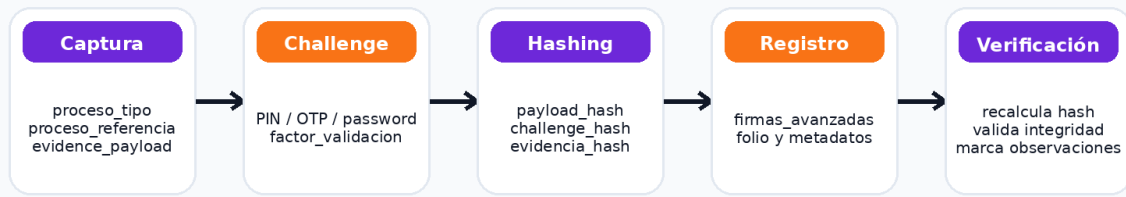
Monitoreo y alertamiento



El endpoint de métricas puede protegerse con X-Metrics-Token para evitar exposición pública.

Esquema de monitoreo: health, ready, overview, metrics y dashboards.

Firma electrónica avanzada operativa



Importante: esta capa deja evidencia criptográfica, challenge operativo, actor, perfil, sede, IP y user-agent.
Para una firma electrónica calificada/legalmente avanzada ante terceros debe integrarse un proveedor de confianza o certificados corporativos formales.

Ciclo de la firma electrónica avanzada operativa basada en evidencia y challenge.

Componente v16	Qué resuelve	Archivos principales
HTTPS / edge	TLS, redirects, headers y superficie de exposición controlada.	deploy/prod/Caddyfile, deploy/docker-compose.prod.yml
Backups automáticos	Continuidad, restore y evidencia técnica del respaldo.	deploy/scripts/backup-loop.sh, deploy/scripts/restore-latest.sh
Monitoreo	KPIs técnicos, métricas, alertas y verificación de estado.	backend/src/routes/production.routes.js, deploy/prod/prometheus.yml
Firma avanzada operativa	No repudio operativo interno y verificación criptográfica de evidencia.	backend/src/services/production.service.js, database/10-v16-production-hardening.sql

6. Runbooks detallados

6.1 Alta de una nueva sede

- Crear la sede desde Administración > Sedes y marcar si es principal o secundaria.
- Crear almacenes y ubicaciones base de esa sede.
- Asignar usuarios a la sede con sus perfiles y usabilidades visibles.
- Verificar que el usuario vea inventario local y que el inventario general refleje la nueva sede.

6.2 Ingreso por lector de código de barras

- Abrir módulo de inventario y seleccionar la sede y ubicación destino.
- Escanear o capturar el código del producto.
- Confirmar lote, vencimiento, cantidad y proveedor si aplica.
- Registrar el ingreso; el sistema crea movimiento, actualiza existencias, auditoría y traza de proceso.

6.3 Dispensación desde solicitud clínica

- Crear o importar la solicitud desde el centro de solicitudes.
- Validar ítems, sede de dispensación y almacén sugerido.
- Resolver lote disponible por FEFO y registrar la firma de recepción.
- Confirmar; el sistema genera la dispensación, ajusta inventario y deja traza completa.

6.4 Restore de backup

- Detener temporalmente procesos de escritura si es una restauración real.
- Localizar el backup objetivo y verificar el manifiesto.
- Ejecutar `restore-latest.sh` o un restore manual equivalente.
- Validar `/api/ready`, `overview`, conteos de tablas clave y permisos de acceso.

6.5 Verificación de firma avanzada

- Registrar la firma con `proceso_tipo`, `referencia`, `evidence_payload` y `challenge`.
- Guardar folio y `evidencia_hash` retornados.
- Consultar `/api/production/signatures/{id}/verify`.
- Si el `payload hash` no coincide o la firma está revocada, tratarla como observada.

7. Comandos de despliegue

Escenario	Comando
Local estable	<code>docker compose -f docker-compose.nobuild.yml up -d</code>
Producción v16	<code>docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d</code>
Producción + monitoreo	<code>docker compose -f docker-compose.prod.yml -f docker-compose.monitoring.yml up -d</code>
Restore último backup	<code>BACKUP_DIR=... ./scripts/restore-latest.sh</code>

8. Troubleshooting rápido

Síntoma	Validación inmediata	Acción recomendada
La SPA carga pero no muestra datos	<code>/api/ready</code> y token en <code>localStorage</code>	Verificar proxy <code>/api</code> y sesión activa.
No aparecen backups	Volumen <code>akri_backups</code> y manifiestos JSON	Revisar backup service, <code>BACKUP_DIR</code> y retención.
Métricas no responden	<code>METRICS_TOKEN</code>	Enviar <code>X-Metrics-Token</code> o ajustar el entorno.
Firma avanzada observada	<code>payload_hash</code> y estado	Revalidar <code>evidence_payload</code> , <code>challenge</code> y estado de la firma.

Nota final

La firma avanzada de esta versión es una evidencia operativa robusta para entornos internos. Si necesitas equivalencia jurídica formal frente a terceros, integra certificados corporativos o un proveedor de confianza adicional.